

«Операционные системы и среды»

Цель курса: формирование представлений о современных операционных системах, средах и оболочках.

Тема 2. Архитектура ОС

Компоненты операционной системы(ОС) — это набор взаимосвязанных программных модулей, которые обеспечивают управление аппаратными ресурсами компьютера и предоставляют пользователю удобный интерфейс для работы.

Ядро ОС (Kernel) — компонент ОС, который осуществляет непосредственное управление аппаратным обеспечением (процессором, памятью, дисками, периферийным оборудованием), а также координирует работу всех запущенных программ, предоставляет интерфейс системных вызовов. Ядро загружается в память первым.

Тема 2. Архитектура ОС

В составе ядра ОС можно выделить следующие логические подсистемы:

- Подсистема управления процессами и потоками;
- Подсистема управления памятью;
- Механизм планирования;
- Подсистема ввода/вывода;
- Подсистема обработки системных вызовов;
- Подсистема безопасности;
- Сетевая подсистема.

Тема 2. Архитектура ОС

Подсистема управления процессами и потоками

Процесс — базовая исполняемая единица в ОС, состоит из 3-х частей: 1-го или нескольких потоков (thread), текущего состояния (context) и множества используемых ресурсов (data). Процессы должны быть изолированы в памяти для обеспечения безопасности. Для реализации многозадачности ОС использует механизм переключения между процессами. В любой момент времени ОС может приостановить выполнение задачи, при этом сохраняя все связанные с ней данные. Для эффективного управления процессами в ОС требуется выполнение ряда ключевых функций: создание и завершение процессов, их приостановку и возобновление, кроме того она управляет ресурсами, распределяя их между процессами, которые одновременно могут запрашивать один и тот же ресурс. Также ОС организует межпроцессное взаимодействие (IPC), это необходимо для организации коммуникации между процессами, которые в ряде случаев не могут функционировать в изоляции.

Тема 2. Архитектура ОС

Подсистема управления памятью (memory management)

Память по сути представляет обширный массив байтов, с которым необходимо производить различные операции, в качестве адресуемой единицы хранения информации выступает слово (word), длина которого зависит от архитектуры компьютера, например в 32 битной архитектуре адресуется 32 битное (4-х байтовое) слово. Память энергозависима, поэтому данные теряются при выключении электропитания компьютера.

Кэширование — копирование часто используемой информации из медленной памяти в более быструю, например, из диска в основную память, из основной памяти в кэш память процессора, далее в регистры процессора (самая быстрая память).

Тема 2. Архитектура ОС

Механизм планирования в ОС

Планирование (Scheduling)— процедура определяющая порядок и условия выполнения процессов , распределение процессорного времени и момента выполнения операции ввода-вывода. Планирование напрямую влияет на производительность, отзывчивость и другие параметры системы.

Подсистема ввода-вывода ОС

Скрывает от приложений сложность работы с конкретными устройствами и предоставляет единый, унифицированный интерфейс для доступа к ним. Взаимодействие реализовано с использованием драйверов устройств. Драйвер принимает от ядра команды высокого уровня (read(), write() и т д.) и преобразует их в команды понятные контроллеру устройства.

Тема 2. Архитектура ОС

Подсистема обработки системных вызовов

Подсистема обработки системных вызовов — это механизм ядра ОС, который обеспечивает контролируемый переход из пользовательского режима в режим ядра и обратно, позволяя приложениям запрашивать у операционной системы выполнение привилегированных операций.

Системный вызов (system call, syscall) — это запрос от программы к ядру на выполнение привилегированной операции.

Примеры в POSIX-системах (Linux, macOS, UNIX):

- `open()` - открыть файл;
- `read()` / `write()` читать / писать данные;
- `fork()` / `exec()` — создать процесс / запустить программу.

Тема 2. Архитектура ОС

Подсистема безопасности

Разграничивает доступ и защищает систему. В данной подсистеме реализованы следующие функции:

- Аутентификация пользователей;
- Права доступа к файлам, процессам, устройствам;
- Изоляция процессов;
- Контроль системных вызовов;
- Шифрование данных.

Тема 2. Архитектура ОС

Сетевая подсистема

Реализует сетевой стек и управляет сетевыми соединениями. Выполняет следующие функции:

- Реализация протоколов TCP/IP, UDP, ICMP и др;
- Работа с сокетами;
- Маршрутизация пакетов.
- Управление сетевыми интерфейсами.
- Фильтрация сетевого трафика (встроенный firewall, netfilter в Linux).